

2025-2026 秋学期 ZJU 期末考试

机器人学II

本试卷共 6 页, 10 道选择题、10 道判断题、5 道大题。全卷满分 100 分。考试用时 120 分钟。

贡献者 (按音序排序): 博格达、Colamentos、FrankG、LRuca、末茶 Mo_Tu、随风、xiao 默、小一二

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. A* 算法中选择下一个节点进行探索的依据是 ()
A. 选择到起始节点距离最短的节点
B. 随机选择下一个节点进行探索
C. 选择到起始节点距离和到目标节点估计距离之和最小的节点
D. 选择到目标节点估计距离最小的节点
2. 在马尔可夫定位中, 运动模型描述的是 ()
A. 传感器测量误差
B. 机器人状态随控制输入的变化
C. 地图更新过程
D. 环境中障碍物的影响
3. EKF 中用于线性化非线性函数的数学工具是 ()
A. 傅里叶变换
B. 泰勒展开
C. 拉格朗日插值
D. 奇异值分解
4. 激光里程计通常用以下哪种算法进行点云间匹配 ()
A. PnP
B. Bundle Adjustment
C. ICP
D. EKF
5. 广度优先搜索中采用的数据结构是 ()
A. 栈
B. 队列
C. 链表
D. 数组
6. PRM 对自由位形空间连通性表达的完整性取决于 ()
A. 全局最优性
B. 空间大小
C. 采样充分性
D. 算法通用性
7. 与轮式里程计相比, 激光里程计的主要优势是 ()
A. 计算效率更高
B. 观测范围更广
C. 测量精度更高
D. 不受轮子打滑影响
8. 在机器人运动控制中, 路径规划和轨迹规划的主要区别是 ()
A. 路径规划侧重于动力学建模, 路径规划侧重于环境建模
B. 路径规划生成全局路径, 轨迹规划加入了动态与时间约束
C. 路径规划与轨迹规划完全等价, 只是表达不同
D. 路径规划适用于静态环境, 轨迹规划适用于动态环境

9. 在定位系统中，视觉里程计可作为 ()
A. 状态预测输入 B. 状态观测来源 C. 协方差更新项 D. 噪声估计模型
10. 在机器人轨迹规划中，使用五阶多项式进行轨迹生成的主要目标是 ()
A. 仅保证位置连续，不考虑速度和加速度的连续性
B. 通过高阶约束提升计算速度和效率
C. 实现位置、速度、加速在边界点处的连续平滑
D. 适用于静态场景，不涉及时间和参数优化

二、判断题：本题共 10 小题，每小题 1 分，共 1 分。

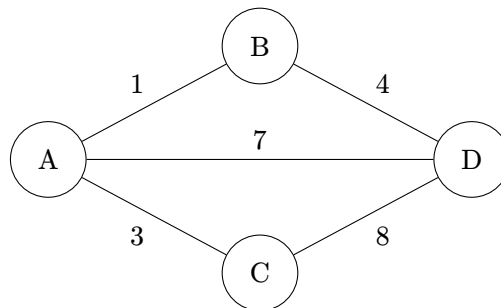
11. 粒子滤波比卡尔曼滤波能更好进行非线性处理 ()
12. 视觉里程计的误差会随着时间累积 ()
13. Dijkstra 选择下一节点是基于与当前节点的最短距离 ()
14. 马尔可夫定位的核心是贝叶斯更新 ()
15. Dijkstra 与 A* 的主要区别在于前者只考虑当前代价，而 A* 同时考虑当前代价和估计代价 ()
16. BFS 可在有权图中找到最优路径 ()
17. RRT 算法是概率完备的 ()
18. RANSAC 采样数越多，得到模型越快速且更好 ()
19. 人工势场法一定全局最优，不会陷入局部极小值 ()
20. 粒子滤波的计算复杂度高于 EKF ()

三、简答题：本题共 5 小题，共 70 分。

21. (15 分) RRT 和 RRT* 都是常用的路径规划算法，请回答：

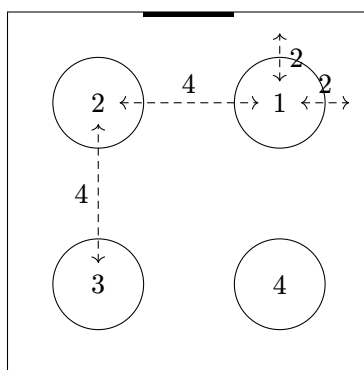
- (1) 简述 RRT 算法的工作原理。(5 分)
- (2) RRT* 算法与 RRT 算法相比多了哪些步骤?(5 分)
- (3) RRT* 算法相比 RRT 算法的优势和不足有什么?(5 分)

22. (10 分) 给定加权无向图如下，使用 Dijkstra 算法寻找从 A→D 的最优路径，给出每一步选择的过程，并给出依据，说明各节点的父节点。

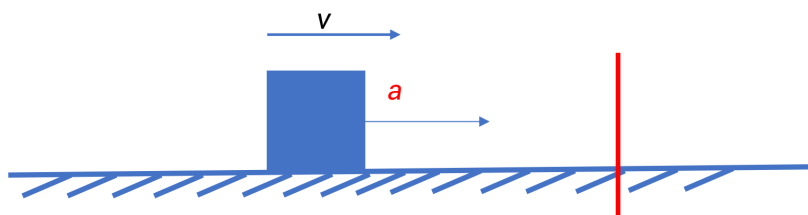


23. (20 分) 一机器人在如下图所示的房间中运行, 房间内有四张桌子对称分布, 上下中心处各有一个门, 尺寸如图所示, 单位为米。

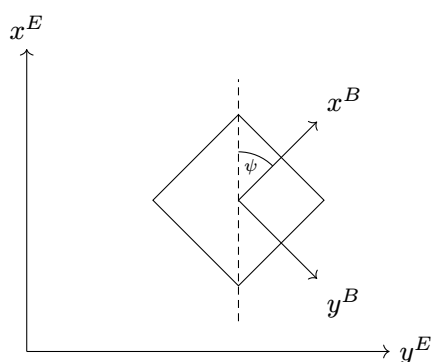
- (1) 机器人在初始时不知道自己的位置, 求该初始时刻 t_0 未得到观测时的先验概率分布函数, 并画图用粒子分布表示。(4 分)
- (2) 机器人在 t_0 时刻感知周围环境, 得到 $\mathbf{z}_{01} = \{table, table\ ID = unknown, d = 3.05m\}$, $\mathbf{z}_{02} = \{table, table\ ID = unknown, d = 1.02m\}$, 且已知传感器测量模型为高斯分布 $\mathcal{N}(0; \sigma^2)$, 写出位置估计概率表达式、计算式, 并画出该时刻先验粒子分布图。(6 分)
- (3) 机器人在 t_1 时刻发生运动, 测量控制量 $\mathbf{u}_0 = \{\Delta d = 3.8m, \Delta\phi = 5^\circ\}$, 得到 $\mathbf{z}_{11} = \{table, table\ ID = unknown, d = 2.95m\}$, $\mathbf{z}_{12} = \{table, table\ ID = unknown, d = 1.05m\}$, $\mathbf{z}_{13} = \{door, door\ ID = unknown, d = 1.95m\}$, 写出位置估计概率表达式, 并画出该时刻先验粒子分布图。(6 分)
- (4) 若机器人在 t_1 时刻观测时得到了桌子编号, 即 $\mathbf{z}_{11} = \{table, table\ ID = 1, d = 2.95m\}$, $\mathbf{z}_{12} = \{table, table\ ID = 2, d = 1.05m\}$, $\mathbf{z}_{13} = \{door, door\ ID = unknown, d = 1.95m\}$, 画出该时刻先验粒子分布图。(2 分)
- (5) 若桌子编号识别出现错误, 是否有办法被系统识别? 简述判别思路。(2 分)



24. (15 分) 如下图所示, 希望控制一个一维运动的物块:



- (1) 已知状态 $\mathbf{x} = [p, v]^T$, 输入 $u = a$, 建立状态空间模型, 并写出传函 $G(s) = \frac{p(s)}{a(s)}$ 。(5 分)
- (2) 设计控制器, 使滑块停在给定位置 p_r , 画出控制框图, 标出滑块状态、输入、参考输入以及各控制器输出, 写出控制器表达式, 简述控制流程。(5 分)
- (3) 已知世界系 E , 物块固联坐标系 B , 写出由 E 到 B 的矩阵 R_E^B ^①, 当 $\psi = 45^\circ$, 世界系 $[v_x^E, v_y^E]^T = [1, 1]^T$ 时, 求该速度在体系 B 上的表达。(5 分)



^① 此处原卷写法就是这样, 与机器人学 I 惯用符号表示相反

25. (10 分) 综合设计, 采用机器人为两轮差分驱动, 主要用于室内环境中定位、避障。该机器人配备了激光雷达、轮式编码器、IMU 等, 要求实现基础的自主导航和避障, 设计一个完整系统。
- (1) 使用激光雷达进行里程估计, 采用 ICP 算法对点匹配。简述 ICP 的基本原理、主要步骤和优缺点。(5 分)
 - (2) 使用卡尔曼滤波算法进行定位, 简述其基本原理、主要步骤和优缺点。(5 分)